

Manipulando Dados (DML)

1. DML - Linguagem de Manipulação de Dados

Se na aula anterior nós aprendemos a construir a "casa" (a estrutura das tabelas) com o DDL, agora vamos aprender a **mobiliar** e **interagir** com essa casa.

DML (Data Manipulation Language) é o conjunto de comandos SQL que nos permite:

- Inserir novos dados.
- Consultar dados existentes.
- Atualizar dados.
- Excluir dados.

Vamos ver os comandos essenciais do DML.

2. O Conceito CRUD

CRUD é um acrônimo amplamente utilizado no desenvolvimento de software e representa as quatro operações básicas de persistência de dados.

- **C - Create** (Criar): Usado para adicionar novos registros. Em SQL, essa operação corresponde ao comando **INSERT**.
- **R - Read** (Ler): Usado para consultar dados. Em SQL, corresponde ao comando **SELECT**.
- **U - Update** (Atualizar): Usado para modificar dados existentes. Em SQL, corresponde ao comando **UPDATE**.
- **D - Delete** (Deletar): Usado para remover dados. Em SQL, corresponde ao comando **DELETE**.

3. O Comando INSERT

O comando **INSERT** é usado para adicionar novos registros (linhas) em uma tabela, correspondendo à operação **CREATE** do CRUD.

Sintaxe:

```
INSERT INTO nome_da_tabela (coluna1, coluna2, ...)  
VALUES (valor1, valor2, ...);
```

Exemplo Prático (usando a tabela clientes):

```
INSERT INTO clientes (nome, email)  
VALUES  
("Roberto", "roberto.carlos@email.com"),  
("Fernanda", "fernanda.santos@email.com");
```

Você pode inserir um ou mais registros de uma só vez.

4. O Comando SELECT

O comando SELECT é um dos mais usados. Ele permite que você recupere dados de uma ou mais tabelas, correspondendo à operação **READ** do CRUD.

Sintaxe Básica:

```
SELECT nome_da_coluna1, nome_da_coluna2  
FROM nome_da_tabela;
```

- Use SELECT * para selecionar todas as colunas.
- Use WHERE para filtrar os resultados: SELECT * FROM clientes WHERE nome = "Ronald";

Exemplos Práticos:

```
-- Selecionar todos os dados da tabela clientes  
SELECT * FROM clientes;
```

```
-- Selecionar apenas o nome e email dos clientes  
SELECT nome, email FROM clientes;
```

```
-- Selecionar clientes cadastrados em 2025  
SELECT * FROM clientes  
WHERE data_cadastro LIKE "2025%";
```

5. O Comando UPDATE

O comando UPDATE é usado para modificar dados em registros já existentes, correspondendo à operação **UPDATE** do CRUD.

Sintaxe:

```
UPDATE nome_da_tabela  
SET coluna1 = novo_valor1, coluna2 = novo_valor2  
WHERE condicao;
```

ATENÇÃO: Sempre use o WHERE com o UPDATE! Se você esquecer, todos os registros da tabela serão atualizados.

Exemplo Prático:

```
-- Atualizar o email do cliente Joana
UPDATE clientes
SET email = "joana.novo@email.com"
WHERE nome = "Joana";
```

```
-- Adicionar o telefone ao Ronald (da Aula 5)
UPDATE clientes
SET telefone = "55967262126"
WHERE nome = "Ronald";
```

6. O Comando DELETE

O comando DELETE é usado para remover um ou mais registros de uma tabela, correspondendo à operação **DELETE** do CRUD.

Sintaxe:

```
DELETE FROM nome_da_tabela
WHERE condicao;
```

ATENÇÃO: Sempre use o WHERE! Se você esquecer, todos os registros da tabela serão apagados.

Exemplo Prático:

```
-- Apagar o registro do cliente "Ronald"
DELETE FROM clientes
WHERE nome = "Ronald";
```

7. Exercício Prático: Mão na Massa!

Agora é a sua vez de usar o DML no seu projeto.

1. **Abra o MySQL Workbench** e conecte-se ao seu servidor.
2. **Abra um novo editor de scripts SQL.**
3. **Use os comandos INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE** para preencher e manipular as tabelas que você criou.
4. **No terminal do VS Code**, faça uma consulta para visualizar os dados.
5. **Suba o arquivo .sql** para o repositório do seu projeto no GitHub.